6. Parameter

$a = 0$
$b = 3$
$k = 4$
$a = 0.004$
$x_0 = 1$

Fungsi profit = $\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)kx^2 + 100x - (k^2 \cdot 10)$

Subs
$(a+1) = 1$
$(b+5)k = (3+5) \times 4 = 32$
$(k^2 \cdot 10) = 16 \times 10 = 160$

$$\pi(x) = -x^3 + 32x^2 + 100x - 160$$

6.1.a

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

$$\pi(x+h) = -(x+h)^3 + 32(x+h)^2 + 100(x+h) - 160$$

ekspansi :

$$(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$$
$$(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$$

subs dan sederhana:

$$\pi(x+h) - \pi(x) = -3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 64xh + 32h^2 + 100h$$

Faktorkan h lalu limit $h \to 0$

$$= \pi'(x) = -3x^2 + 64x + 100$$

6.1b

$$\pi''(x) = -6x + 64$$
$$\pi'''(x) = -6$$

Turunan	Hasil
$\pi'(x)$	$-3x^2 + 64 + 100$
$\pi''(x)$	$-6x + 64$
$\pi''(x)$	-6

6.1.c =

$$\pi'(x) = 0$$
$$-3x^2 + 64x + 100 = 0$$
$$3x^2 - 64x - 100 = 0$$

Diskriminan: $D = 64^2 + 1200 = 5296$

$$x = \frac{64 \pm \sqrt{5296}}{6}$$

$$x_1 \approx 22.79$$
$$x_2 \approx -1.46$$

Uji turunan

$\pi''(22.79) < 0 \rightarrow$ maks lokal
$\pi''(-1.46) > 0 \rightarrow$ minim. lokal

Dipindai dengan CamScanner

6.2d

$$x_{k+1} = x_k + \alpha \pi'(x_k)$$

$\alpha = 0.004$

Tabel :

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1.000.000	-29.000.000	161.000000	1.644000
1	1.644000	86.537516	196.839472	2.431358
2	2.431358	261.508032	237.661248	3.382003
3	3.382003	532.425961	279.312525	4.499053
4	4.499053	914.363580	316.870746	5.766536

6.2e (Matlab)

6.2f

$\alpha = 0.004$ — α besar → divergence

$\alpha = 0.04$

$\alpha = 0.0004$ — α kecil → slow convergence

6.3g

Solusi maksimum :

$$x^* = 22.79 \rightarrow \approx Rp.22.790$$

Hit Profit maks

$$\pi(22.79) \approx 8456$$

Jadi :

$$\approx Rp.8.456.000$$

Margin per unit :

$$k + 10 = 4 \times 10 = 40$$
$$= Rp.40.000$$

Margin : 22.790 − 40.000
$\approx Rp - 17.210$.

(harga belum menutup biaya)

6.3h Diskusi kritis :

Gradient Descent dapat terjebak pada local minimum ketika fungsi memiliki lebih dari satu titik minimum. Hal ini terjadi karena algoritma hanya mengikuti arah gradien lokal tanpa mengetahui bentuk keseluruhan fungsi. Jika titik awal dipilih dekat minimum lokal, maka proses iterasi akan berhenti pada titik tsb. walaupun bukan minimum global.

Untuk menghindari masalah ini, beberapa strategi dapat digunakan, seperti menggunakan beberapa titik awal yang berbeda, memilih learning rate yg sesuai, atau menggunakan optimasi lain seperti momentum atau adaptive learning rate. Dalam konteks masalah ini, pemilihan learning rate yg terlalu besar dapat menyebabkan

Dipindai dengan CamScanner

proses tidak stabil, sedangkan learning rate terlalu kecil membuat proses sangat lambat.

Dalam kasus nyata fenomena ini sering terjadi pada pelatihan model machine learning, seperti neural network, dimana model dapat berhenti pada solusi yang tidak optimal jika parameter awal tidak dipilih dengan baik.

Dipindai dengan CamScanner